



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Piano di qualifica**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>        | In progress                                                                           |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                                                                                 |
| <b>Autori</b>       | Felician Mario Necsulescu<br>Ana Maria Draghici<br>Davide Lorenzon<br>Davide Testolin |
| <b>Verificatori</b> | Davide Testolin<br>Felician Mario<br>Necsulescu<br>Ana Maria Draghici                 |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                                                               |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>BlueWind srl                       |

| Vers. | Data       | Autore                    | Verificatore              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0 | 2026-04-01 | Davide Lorenzon           | Aldo Bettega              | Approvazione                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.7.0 | 2026-03-20 | Ana Maria Draghici        | Felician Mario Necsulescu | Aggiornata <b>Sezione 4</b> con descrizione generale del testing, descrizioni brevi per ogni test e descrizioni dei test mancanti                                                                                             |
| 0.6.0 | 2026-03-19 | Davide Lorenzon           | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti test di sistema <b>Sezione 4.2</b> e Aggiunti test di accettazione <b>Sezione 4.3</b>                                                                                                                                |
| 0.5.0 | 2026-03-11 | Ana Maria Draghici        | Felician Mario Necsulescu | Aggiornata <b>Sezione 5</b> in seguito avanzamento degli sprint                                                                                                                                                               |
| 0.4.0 | 2026-02-24 | Ana Maria Draghici        | Felician Mario Necsulescu | Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella <b>Sezione 5</b> e aggiunta <b>Sezione 6</b> (automiglioramento)                                                                            |
| 0.3.0 | 2026-02-23 | Davide Testolin           | Ana Maria Draghici        | Aggiunti i grafici per alcune metriche                                                                                                                                                                                        |
| 0.2.0 | 2026-02-06 | Davide Lorenzon           | Ana Maria Draghici        | Rimossa metrica <b>Copertura dei requisiti</b> perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency <b>Sezione 5.8</b> e di modularity index con instability index |
| 0.1.0 | 2025-12-18 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin           | Completamento sezione Introduzione <b>Sezione 1</b> , Qualità del processo <b>Sezione 2</b> , Qualità del prodotto <b>Sezione 3</b> .                                                                                         |
| 0.0.1 | 2025-12-15 | Felician Mario Necsulescu | Davide Testolin           | Creazione del documento e stesura iniziale.                                                                                                                                                                                   |

## Indice

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Introduzione .....                                                | 1  |
| 1.1) Scopo del documento .....                                       | 1  |
| 1.2) Glossario .....                                                 | 1  |
| 1.3) Riferimenti .....                                               | 1  |
| 1.3.1) Riferimenti normativi .....                                   | 1  |
| 1.3.2) Riferimenti informativi .....                                 | 2  |
| 2) Qualità di processo .....                                         | 3  |
| 2.1) Processi primari .....                                          | 3  |
| 2.1.1) Fornitura .....                                               | 4  |
| 2.1.2) Sviluppo .....                                                | 4  |
| 2.2) Processi di supporto .....                                      | 4  |
| 2.2.1) Documentazione .....                                          | 5  |
| 2.2.2) Verifica .....                                                | 5  |
| 2.3) Processi organizzativi .....                                    | 5  |
| 2.3.1) Gestione dei processi .....                                   | 5  |
| 3) Qualità di prodotto .....                                         | 6  |
| 3.1) Funzionalità .....                                              | 6  |
| 3.2) Affidabilità .....                                              | 6  |
| 3.3) Usabilità .....                                                 | 6  |
| 3.4) Efficienza .....                                                | 7  |
| 3.5) Manutenibilità .....                                            | 7  |
| 4) Strategie di testing .....                                        | 8  |
| 4.1) Introduzione alle strategie di testing .....                    | 8  |
| 4.2) Test di Sistema (TS) .....                                      | 8  |
| 4.2.1) Tracciamento test di sistema .....                            | 32 |
| 4.3) Test di Accettazione (TA) .....                                 | 41 |
| 4.4) Test di Unità .....                                             | 42 |
| 4.5) Test di Regressione .....                                       | 42 |
| 4.6) Test di Integrazione .....                                      | 42 |
| 5) Cruscotto di valutazione .....                                    | 43 |
| 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC) ..... | 43 |
| 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI .....                          | 44 |
| 5.3) Estimate at Completion .....                                    | 45 |
| 5.4) To Complete Performance Index .....                             | 45 |
| 5.5) Estimate to Complete .....                                      | 46 |
| 5.6) Indice di Gulpease .....                                        | 48 |
| 5.7) Budget Progress Bar .....                                       | 49 |
| 5.8) Time Efficiency .....                                           | 49 |
| 5.9) Correttezza Ortografica .....                                   | 50 |
| 6) Automiglioramento .....                                           | 51 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 6.1) Automiglioramento sull'organizzazione .....            | 51 |
| 6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli .....       | 51 |
| 6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti ..... | 52 |
| 6.4) Considerazioni Finali .....                            | 52 |

## Lista delle tabelle

|            |                                                     |    |
|------------|-----------------------------------------------------|----|
| Tabella 1  | Metriche processo di Fornitura .....                | 4  |
| Tabella 2  | Metriche processo di Sviluppo .....                 | 4  |
| Tabella 3  | Metriche processo di Documentazione .....           | 5  |
| Tabella 4  | Metriche processo di Verifica .....                 | 5  |
| Tabella 5  | Metriche processo di Gestione dei Processi .....    | 5  |
| Tabella 6  | Metriche funzionalità del prodotto .....            | 6  |
| Tabella 7  | Metriche affidabilità del prodotto .....            | 6  |
| Tabella 8  | Metriche usabilità del prodotto .....               | 7  |
| Tabella 9  | Metriche efficienza del prodotto <sup>1</sup> ..... | 7  |
| Tabella 10 | Metriche manutenibilità del prodotto .....          | 7  |
| Tabella 11 | Test di Sistema .....                               | 8  |
| Tabella 12 | Tracciamento dei Test di Sistema .....              | 32 |
| Tabella 13 | Test di Accettazione .....                          | 41 |
| Tabella 14 | Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint .....   | 43 |
| Tabella 15 | CPI e SPI per sprint .....                          | 44 |
| Tabella 16 | TimeEAC per sprint .....                            | 46 |
| Tabella 17 | AC, ETC ed EAC per sprint .....                     | 47 |
| Tabella 18 | Efficienza Temporale per sprint .....               | 49 |
| Tabella 19 | Automiglioramento: Organizzazione .....             | 51 |
| Tabella 20 | Automiglioramento: Ruoli .....                      | 51 |
| Tabella 21 | Automiglioramento: Strumenti .....                  | 52 |

---

<sup>1</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## Lista delle immagini

|           |                                                                  |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1  | Andamento Metriche PV, EV e AC .....                             | 43 |
| Figura 2  | Cost Performance Index e Schedule Performance Index .....        | 44 |
| Figura 3  | Stima al Completamento (EAC) .....                               | 45 |
| Figura 4  | Andamento To Complete Performance Index (TCPI) .....             | 45 |
| Figura 5  | Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC) .....                | 46 |
| Figura 6  | Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion ..... | 47 |
| Figura 7  | Indice Gulpease per documento .....                              | 48 |
| Figura 8  | Budget consumato sul totale pianificato (BAC) .....              | 49 |
| Figura 9  | Efficienza Temporale (eT) .....                                  | 50 |
| Figura 10 | Andamento Correttezza ortografica .....                          | 50 |

# 1) Introduzione

## 1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

## 1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine<sub>G</sub>: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

## 1.3) Riferimenti

### 1.3.1) Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification di BlueWind Srl](#)  
*Ultima consultazione: 11 novembre 2025;*
- [Regolamento del progetto](#)  
*Ultima consultazione: 11 novembre 2025;*
- [Standard ISO/IEC/IEEE 12207:2017](#)  
*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*



- [Standard ISO/IEC 9126](#)

*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

### **1.3.2) Riferimenti informativi**

- [Glossario del gruppo](#)

*Ultima consultazione: 20 marzo 2026;*

- [Software Engineering, Ian Sommerville](#)

*Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;*

- [Documentazione del gruppo GroupRubberDuck](#)

*Ultima consultazione: 11 marzo 2026;*

## 2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

### 2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

**2.1.1) Fornitura**

| Codice | Metrica                                    | Valore accettabile                      | Valore ottimo                 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| MPC-01 | Planned Value (PV)                         | $\geq 0$                                | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-02 | Earned Value (EV)                          | $\geq \text{PV} * 0.75$                 | $\geq \text{PV}$              |
| MPC-03 | Actual Cost (AC)                           | $0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$ | $\leq \text{EV}$              |
| MPC-04 | Schedule Performance Index (SPI = EV / PV) | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-05 | Cost Performance Index (CPI = EV / AC)     | $\geq 0.9$                              | $\geq 1.0$                    |
| MPC-06 | Estimate at Completion (EAC)               | $\leq 1.1 * \text{BAC}$                 | $\leq \text{BAC}$             |
| MPC-07 | To Complete Performance Index (TCPI)       | $\sim 1.0$                              | $\leq 1.0$                    |
| MPC-08 | Estimate to Complete (ETC)                 | $\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$   | $\leq \text{BAC} - \text{AC}$ |

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

**2.1.2) Sviluppo**

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-09 | Requirements Stability Index (RSI) | $\geq 0.7$         | 1.0           |

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

**2.2) Processi di supporto**

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

**2.2.1) Documentazione**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-10 | Indice di Gulpease      | $\geq 60$          | $\geq 70$     |
| MPC-11 | Correttezza ortografica | $\leq 1$           | $= 0$         |

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

**2.2.2) Verifica**

| Codice | Metrica           | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|
| MPC-12 | Test Success Rate | $\geq 90\%$        | 100%          |

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

**2.3) Processi organizzativi**

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

**2.3.1) Gestione dei processi**

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-13 | Time Efficiency         | $\geq 80\%$        | $\geq 100\%$  |
| MPC-14 | Task Completion on Time | $\geq 90\%$        | $= 100\%$     |

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

### 3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

#### 3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

| Codice | Metrica                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| MPD-01 | Requisiti obbligatori soddisfatti  | 100%               | 100%          |
| MPD-02 | Requisiti desiderabili soddisfatti | $\geq 50\%$        | $\geq 75\%$   |
| MPD-03 | Requisiti opzionali soddisfatti    | $\geq 0\%$         | $\geq 50\%$   |

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

#### 3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| MPD-04 | Failure Density    | $\leq 0.5$         | $\leq 0.2$    |
| MPD-05 | Statement Coverage | $\geq 80\%$        | $\geq 95\%$   |
| MPD-06 | Branch Coverage    | $\geq 70\%$        | $\geq 90\%$   |

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

#### 3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

| Codice | Metrica               | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------|
| MPD-07 | User Error Rate       | $\leq 3\%$         | $\leq 1\%$    |
| MPD-08 | Time to Complete Task | $\leq 30$ sec      | $\leq 60$ sec |

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

### 3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

| Codice | Metrica            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| MPD-09 | Response Time      | $\leq 3$ sec       | $\leq 1$ sec  |
| MPD-10 | CPU Utilization    | $\leq 35\%$        | $\leq 20\%$   |
| MPD-11 | Memory Utilization | $\leq 4,0$ GB      | $\leq 1,5$ GB |

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto<sup>2</sup>

### 3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

| Codice | Metrica                 | Valore accettabile                      | Valore ottimo                            |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| MPD-12 | Cyclomatic Complexity   | $\leq 10$                               | $\leq 8$                                 |
| MPD-13 | Instability Index       | $I \geq 0.7$<br>$\vee$<br>$I \leq 0,30$ | $I \geq 0.85$<br>$\vee$<br>$I \leq 0,15$ |
| MPD-14 | Coefficient of Coupling | $\leq 0.4$                              | $\leq 0.2$                               |
| MPD-15 | Code Smells             | $\leq 10$                               | $\leq 5$                                 |
| MPD-16 | Code Coverage           | $\leq 80\%$                             | $\leq 90\%$                              |

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

<sup>2</sup>Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

## 4) Strategie di testing

### 4.1) Introduzione alle strategie di testing

Il processo di verifica e validazione del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo.

Le tipologie di test previste sono:

- Test di Unità;
- Test di Integrazione;
- Test di Sistema;
- Test di Regressione;
- Test di Accettazione.

Per la revisione RTB, il gruppo ha scelto di documentare esclusivamente i Test di Sistema e i Test di Accettazione.

Le restanti tipologie saranno definite e condotte nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

### 4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                  | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS001  | Verificare che l'Utente visualizzi correttamente la lista contenente tutti i dispositivi attualmente registrati nel sistema                  | RObb001                  | NI             |
| TS002  | Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi per ciascun elemento le relative informazioni generali  | RObb002                  | NI             |
| TS003  | Verificare che l'Utente, consultando la lista dei dispositivi registrati, visualizzi correttamente il nome associato a ogni singolo elemento | RObb003                  | NI             |
| TS004  | Verificare che l'Utente possa inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema                                                            | RObb004                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS005  | Verificare che l'Utente possa aggiungere e inserire manualmente le informazioni associate al nuovo dispositivo                                                                                                                                                                 | RObb005                  | NI             |
| TS006  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome per il nuovo dispositivo<br><br>Il nome del dispositivo deve rispettare il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                                                                                         | RObb006                  | NI             |
| TS007  | Verificare che il sistema blocchi il salvataggio e mostri un messaggio di errore qualora l'Utente tenti di confermare la creazione di un dispositivo con un nome dispositivo non valido<br><br>(ovvero che non rispetta il vincolo di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri) | RObb007                  | NI             |
| TS008  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare il nome di un sistema operativo da associare al dispositivo                                                                                                                                                                   | RObb008                  | NI             |
| TS009  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al dispositivo                                                                                                                                                                                   | RObb009                  | NI             |
| TS010  | Verificare che l'Utente, in qualsiasi momento durante la compilazione, possa annullare l'operazione scartando i dati inseriti e ritornando alla schermata precedente                                                                                                           | RObb010                  | NI             |
| TS011  | Verifica che l'Utente possa inserire un nuovo dispositivo nel sistema tramite importazione di un file esterno                                                                                                                                                                  | RObb011                  | NI             |
| TS012  | Verificare che l'Utente selezioni un file valido durante l'importazione<br>(ovvero un file la cui estensione è supportata dal sistema, la cui dimensione non sia                                                                                                               | RObb012                  | NI             |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                              | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | 0 e non sia maggiore di 10 MB e la struttura interna sia interpretabile dal sistema )                                                                                    |                          |                |
| TS013  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato JSON                                                                                                        | RObb013                  | NI             |
| TS014  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato XML                                                                                                         | RObb014                  | NI             |
| TS015  | Verificare che l'Utente possa selezionare un file in formato CSV                                                                                                         | RObb015                  | NI             |
| TS016  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha un formato non supportato dal sistema                | RObb016                  | NI             |
| TS017  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una struttura interna non interpretabile dal sistema | RObb017                  | NI             |
| TS018  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se il file selezionato in fase di importazione ha una dimensione di 0 byte o maggiore di 10 MB         | RObb018                  | NI             |
| TS019  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni del dispositivo                                                                                 | RObb019                  | NI             |
| TS020  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                                              | RObb020                  | NI             |
| TS021  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del sistema operativo del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                        | RObb021                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                       | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS022  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del dispositivo durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                                | RObb022                  | NI             |
| TS023  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo                        | RObb023                  | NI             |
| TS024  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo               | RObb024                  | NI             |
| TS025  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello da usare per la valutazione durante la visualizzazione del dettaglio del dispositivo | RObb025                  | NI             |
| TS026  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema                                                                                     | RObb026                  | NI             |
| TS027  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo registrato nel sistema senza effettuare un back up                                                         | RObb027                  | NI             |
| TS028  | Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di valutazione relativa a uno specifico dispositivo                                                            | RObb028                  | NI             |
| TS029  | Verificare che l'Utente possa chiudere la valutazione senza salvare le informazioni inserite dall'ultimo salvataggio                                              | RObb029                  | NI             |
| TS030  | Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche apportate durante la valutazione del dispositivo                                                               | RObb030                  | NI             |
| TS031  | Verificare che l'Utente possa salvare e chiudere la sessione di valutazione                                                                                       | RObb031                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS032  | Verificare che l'Utente possa salvare le modifiche inserite durante la valutazione mantenendo attiva la sessione di valutazione                                                | RObb032                  | NI             |
| TS033  | Verificare che l'Utente possa vedere un messaggio di avviso se durante il salvataggio dei dati si verificano problemi tecnici che impediscono il corretto salvataggio dei dati | RObb033                  | NI             |
| TS034  | L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo                                                                                  | RObb034                  | NI             |
| TS035  | Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato aggregato rappresentativo della valutazione del dispositivo e che l'Utente lo possa visualizzare                      | RObb035                  | NI             |
| TS036  | Verificare che l'Utente possa esportare i dati relativi a uno specifico dispositivo                                                                                            | RObb036                  | NI             |
| TS037  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato XML                                                                                 | RObb037                  | NI             |
| TS038  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato JSON                                                                                | RObb038                  | NI             |
| TS039  | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni relative al dispositivo in formato CSV                                                                                 | RObb039                  | NI             |
| TS040  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un asset alle informazioni del dispositivo                                                                                            | RObb040                  | NI             |
| TS041  | Verificare che l'Utente inserisca e salvi un nome valido durante l'aggiunta di un asset (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri)                            | RObb041                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS042  | Verificare che l'Utente possa selezionare un tipo da associare all'asset in fase di creazione                                                                                    | RObb042                  | NI             |
| TS043  | Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo security asset                                                                                                                 | RObb043                  | NI             |
| TS044  | Verificare che l'Utente possa selezionare il tipo network asset                                                                                                                  | RObb044                  | NI             |
| TS045  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione per l'asset                                                                                                     | RObb045                  | NI             |
| TS046  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di avviso se inserisce un nome per l'asset non valido (ovvero non compreso tra 1 e 32 caratteri)                         | RObb046                  | NI             |
| TS047  | Verificare che l'Utente possa annullare l'aggiunta dell'asset                                                                                                                    | RObb047                  | NI             |
| TS048  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo                                                                                         | RObb048                  | NI             |
| TS049  | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati generali dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                         | RObb049                  | NI             |
| TS050  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                                 | RObb050                  | NI             |
| TS051  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il tipo dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset                                                                 | RObb051                  | NI             |
| TS052  | Verificare che il sistema calcoli correttamente lo stato dell'asset l'Utente possa visualizzare lo stato aggregato dell'asset durante la visualizzazione della lista degli asset | RObb052                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS053  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di un asset specifico                                                   | RObb053                  | NI             |
| TS054  | Verificare che l'Utente possa valutare uno specifico asset                                                                                     | RObb054                  | NI             |
| TS055  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione dell'asset                                                                           | RObb055                  | NI             |
| TS056  | Verificare che l'Utente possa eliminare un asset                                                                                               | RObb056                  | NI             |
| TS057  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti                                                                              | RObb057                  | NI             |
| TS058  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti | RObb058                  | NI             |
| TS059  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti                | RObb059                  | NI             |
| TS060  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di valutazione del singolo requisito durante la visualizzazione della lista dei requisiti  | RObb060                  | NI             |
| TS061  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate del requisito                                                           | RObb061                  | NI             |
| TS062  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio                                      | RObb062                  | NI             |
| TS063  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito                                                                        | RObb063                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                          | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS064  | Verificare che l'Utente veda lo stato PASS quando il percorso nel decision tree termina in un nodo PASS                              | RObb064                  | NI             |
| TS065  | Verificare che l'Utente veda lo stato FAIL quando il percorso nel decision tree termina in un nodo FAIL                              | RObb065                  | NI             |
| TS066  | Verificare che l'Utente veda lo stato NA quando il percorso nel decision tree termina in un nodo NA                                  | RObb066                  | NI             |
| TS067  | Verificare che l'Utente veda lo stato «In corso» quando il percorso nel decision tree non è stato ancora completato                  | RObb067                  | NI             |
| TS068  | Verificare che l'Utente veda lo stato «Sospeso» quando tutti i requisiti da cui dipende il requisito corrente sono in stato NA       | RObb068                  | NI             |
| TS069  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito                                                   | RObb069                  | NI             |
| TS070  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze   | RObb070                  | NI             |
| TS071  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze                  | RObb071                  | NI             |
| TS072  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato della valutazione del singolo requisito all'interno della lista delle dipendenze | RObb072                  | NI             |
| TS073  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il decision tree associato a un requisito durante la visualizzazione nel dettaglio        | RObb073                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS074  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree              | RObb074                  | NI             |
| TS075  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo stato di attività del singolo nodo durante la visualizzazione del decision tree                  | RObb075                  | NI             |
| TS076  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree | RObb076                  | NI             |
| TS077  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo                  | RObb077                  | NI             |
| TS078  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree                | RObb078                  | NI             |
| TS079  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree               | RObb079                  | NI             |
| TS080  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta associata al singolo nodo di decisione durante la visualizzazione del decision tree     | RObb080                  | NI             |
| TS081  | Verificare che l'Utente visualizzi l'assenza di una risposta associata al nodo di decisione del decision tree                                  | RObb081                  | NI             |
| TS082  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di un nodo foglia del decision tree                                        | RObb082                  | NI             |
| TS083  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il risultato associato al singolo nodo foglia durante la visualizzazione del decision tree          | RObb083                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                               | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS084  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la giustificazione associata al decision tree                                                                  | RObb084                  | NI             |
| TS085  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio il nodo del decision tree                                                                        | RObb085                  | NI             |
| TS086  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito associato al decision tree di cui fa parte il nodo durante la visualizzazione del nodo | RObb086                  | NI             |
| TS087  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree                              | RObb087                  | NI             |
| TS088  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree                             | RObb088                  | NI             |
| TS089  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la risposta alla domanda del nodo di decisione durante la visione in dettaglio del decision tree               | RObb089                  | NI             |
| TS090  | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'assenza di una risposta associata al decision tree                                                           | RObb090                  | NI             |
| TS091  | Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di uno specifico nodo di decisione del decision tree                                                | RObb091                  | NI             |
| TS092  | Verificare che l'Utente possa selezionare una risposta alla domanda del nodo                                                                              | RObb092                  | NI             |
| TS093  | Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta YES alla domanda del nodo                                                                           | RObb093                  | NI             |
| TS094  | Verificare che l'Utente possa selezionare la risposta NO alla domanda del nodo                                                                            | RObb094                  | NI             |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS095  | Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo successore del decision tree durante la visualizzazione nel dettaglio                                                                        | RObb095                  | NI             |
| TS096  | Verificare che il sistema blocchi la navigazione dell'Utente verso un nodo successore e mostri un avviso, se il nodo corrente non ha una risposta associata                                                      | RObb096                  | NI             |
| TS097  | Verificare che il sistema avvisi del completamento del decision tree e reindirizzi al dettaglio del requisito, quando l'Utente cerca di navigare verso il nodo successore ma il nodo successore è un nodo foglia | RObb097                  | NI             |
| TS098  | Verificare che l'Utente possa passare alla visualizzazione del nodo precedente                                                                                                                                   | RObb098                  | NI             |
| TS099  | Verificare che il sistema mostri un avviso e reindirizzi l'Utente alla visualizzazione del dettaglio del requisito                                                                                               | RObb099                  | NI             |
| TS100  | Verificare che l'Utente possa inserire una giustificazione al percorso decisionale all'interno del decision tree                                                                                                 | RObb100                  | NI             |
| TS101  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up prima dell'eliminazione definitiva                                                                                                 | RDes001                  | NI             |
| TS102  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato JSON prima dell'eliminazione definitiva                                                                                 | RDes002                  | NI             |
| TS103  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato XML prima dell'eliminazione definitiva                                                                                  | RDes003                  | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                          | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS104  | Verificare che l'Utente possa eliminare un dispositivo e scaricare un back up in formato CSV prima dell'eliminazione definitiva                                      | RDes004                  | NI             |
| TS105  | Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni del dispositivo                                                                                             | ROpz-001                 | NI             |
| TS106  | Verificare che l'Utente abbia inserito un nome valido per il dispositivo in fase di modifica (ovvero un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri)             | ROpz-002                 | NI             |
| TS107  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome non valido<br>(ovvero un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri) | ROpz-003                 | NI             |
| TS108  | Verificare che l'Utente possa modificare il nome del sistema operativo associato al dispositivo                                                                      | ROpz-004                 | NI             |
| TS109  | Verificare che l'Utente possa modificare la descrizione associata a un dispositivo                                                                                   | ROpz-005                 | NI             |
| TS110  | Verificare che l'Utente possa annullare il processo di modifica dei dati del dispositivo                                                                             | ROpz-006                 | NI             |
| TS111  | Verificare che l'Utente possa modificare i dati di uno specifico asset                                                                                               | ROpz-007                 | NI             |
| TS112  | Verificare che l'Utente possa inserire correttamente un nuovo nome da associare all'asset<br><br>Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri      | ROpz-008                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                         | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS113  | Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore e blocchi l'operazione di modifica del nome dell'asset qualora questo non abbia una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri | ROpz-009                 | NI             |
| TS114  | Verificare che l'Utente possa selezionare un nuovo tipo da associare all'asset                                                                                                      | ROpz-010                 | NI             |
| TS115  | Verificare che l'utente possa selezionare il tipo security asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                              | ROpz-011                 | NI             |
| TS116  | Verificare che l'utente possa selezionare il tipo network asset da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                               | ROpz-012                 | NI             |
| TS117  | Verificare che l'utente possa inserire una nuova descrizione da associare all'asset in fase di modifica dell'asset                                                                  | ROpz-013                 | NI             |
| TS118  | Verificare che l'Utente possa annullare in qualsiasi momento la fase di modifica delle informazioni dell'asset e scartare le modifiche inserite                                     | ROpz-014                 | NI             |
| TS119  | Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione in formato strutturato                                                                          | ROpz-015                 | NI             |
| TS120  | Verificare che l'Utente possa correttamente esportare i risultati della valutazione nella forma di report di conformità in formato pdf                                              | ROpz-016                 | NI             |
| TS121  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema                                                                                              | ROpz-017                 | NI             |
| TS122  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali di ogni modello nella lista dei modelli                                                                         | ROpz-018                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                               | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS123  | Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il nome del modello                                                  | ROpz-019                 | NI             |
| TS124  | Verificare che l'Utente possa visualizzare per ogni elemento della lista dei modelli il numero di versione del modello                                    | ROpz-020                 | NI             |
| TS125  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni dettagliate di uno specifico modello                                                           | ROpz-021                 | NI             |
| TS126  | Verificare che l'Utente possa visualizzare l'id del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                                             | ROpz-022                 | NI             |
| TS127  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                                          | ROpz-023                 | NI             |
| TS128  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il numero di versione del modello durante la visualizzazione dei dati nel dettaglio                            | ROpz-024                 | NI             |
| TS129  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                                                       | ROpz-025                 | NI             |
| TS130  | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni generali associate a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello | ROpz-026                 | NI             |
| TS131  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice associato a ogni elemento della lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                | ROpz-027                 | NI             |
| TS132  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome associato a ogni elemento della                                                                        | ROpz-028                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                  | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | lista dei requisiti previsti da uno specifico modello                                                                                                                        |                          |                |
| TS133  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello nel sistema                                                                                                          | ROpz-029                 | NI             |
| TS134  | Verificare che l'utente possa creare un nuovo modello nel sistema inserendone manualmente i dati                                                                             | ROpz-030                 | NI             |
| TS135  | Verificare che l'utente possa inserire un nome valido da associare al modello durante la fase di creazione<br>Il nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri | ROpz-031                 | NI             |
| TS136  | Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore appropriato se il nome inserito non è compreso tra 1 e 32 caratteri                          | ROpz-032                 | NI             |
| TS137  | Verificare che l'Utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file esterno.<br>I formati di file supportati sono JSON e XML              | ROpz-033                 | NI             |
| TS138  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file XML esterno                                                           | ROpz-034                 | NI             |
| TS139  | Verificare che l'utente possa inserire un nuovo modello tramite la funzione di importazione di un file JSON esterno                                                          | ROpz-035                 | NI             |
| TS140  | Verificare che se l'Utente tenti di importare un modello già esistente nel sistema, venga visualizzato un messaggio di avviso                                                | ROpz-036                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | e che il sistema blocchi l'importazione venga bloccata                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |
| TS141  | Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento l'operazione di inserimento del modello                                                                                                                                                                                                                          | ROpz-037                 | NI             |
| TS142  | Verificare che l'utente possa modificare l'anagrafica del modello                                                                                                                                                                                                                                                             | ROpz-038                 | NI             |
| TS143  | Verificare che l'utente possa modificare e salvare un nome di lunghezza compresa tra i 1 e 32 caratteri                                                                                                                                                                                                                       | ROpz-039                 | NI             |
| TS144  | Verificare che l'Utente possa visualizzare un messaggio di errore e che il sistema blocchi la modifica se l'Utente ha inserito un nuovo nome per il modello di lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri                                                                                                                    | ROpz-040                 | NI             |
| TS145  | Verificare che l'Utente possa avviare il processo di modifica della struttura di un modello                                                                                                                                                                                                                                   | ROpz-041                 | NI             |
| TS146  | Verificare che l'Utente possa salvare sul sistema le modifiche apportate alla struttura del modello                                                                                                                                                                                                                           | ROpz-042                 | NI             |
| TS147  | Verificare che l'utente possa salvare sul sistema una serie di modifiche come nuovo modello, in modo da mantenere il supporto ai dispositivi finora creati<br><br>Le modifiche che causano la creazione di un nuovo modello sono aggiunta di requisiti, eliminazione di requisiti, modifica della struttura dei decision tree | ROpz-043                 | NI             |
| TS148  | Verificare che l'Utente possa salvare modifiche di bassa importanza senza creare un nuovo modello.                                                                                                                                                                                                                            | ROpz-044                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS149  | Verificare che l'utente visualizzi un messaggio di errore e che il sistema blocchi il processo di modifica se la struttura del modello non è valida, ovvero se vi sono decision tree con almeno un percorso decisionale che termina senza un nodo foglia | ROpz-045                 | NI             |
| TS150  | Verificare che l'utente possa annullare in qualsiasi momento il processo di modifica e che il sistema scarti le informazioni finora inserite                                                                                                             | ROpz-046                 | NI             |
| TS151  | Verificare che l'Utente possa eliminare un modello dal sistema                                                                                                                                                                                           | ROpz-047                 | NI             |
| TS152  | Verificare che l'utente possa scaricare un file contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                                       | ROpz-048                 | NI             |
| TS153  | Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato XML contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                        | ROpz-049                 | NI             |
| TS154  | Verificare che l'utente possa scaricare un file in formato JSON contenente le informazioni strutturali del modello                                                                                                                                       | ROpz-050                 | NI             |
| TS155  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio i dati di uno specifico requisito in fase di modifica del modello                                                                                                                               | ROpz-051                 | NI             |
| TS156  | Verificare che l'Utente possa visualizzare i dati anagrafici del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                                      | ROpz-052                 | NI             |
| TS157  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                                              | ROpz-053                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS158  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il nome del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                              | ROpz-054                 | NI             |
| TS159  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la descrizione del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                       | ROpz-055                 | NI             |
| TS160  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista delle dipendenze del requisito durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                            | ROpz-056                 | NI             |
| TS161  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista delle dipendenze durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                              | ROpz-057                 | NI             |
| TS162  | Verificare che l'Utente possa visualizzare la lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello                                             | ROpz-058                 | NI             |
| TS163  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice del requisito di ogni elemento della lista dei requisiti da cui il requisito non dipende durante la visualizzazione nel dettaglio in fase di modifica del modello | ROpz-059                 | NI             |
| TS164  | Verificare che l'Utente possa visualizzare lo scheletro del decision tree durante la visualizzazione del dettaglio del requisito in fase di modifica del modello                                                       | ROpz-060                 | NI             |
| TS165  | Verificare che l'utente possa visualizzare ogni nodo dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                                 | ROpz-061                 | NI             |



| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS166  | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi di decisione dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                   | ROpz-062                 | NI             |
| TS167  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del requisito a cui il decision tree è associato in fase di modifica del modello | ROpz-063                 | NI             |
| TS168  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente il codice del singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello                    | ROpz-064                 | NI             |
| TS169  | Verificare che durante la visualizzazione di un nodo di decisione dello scheletro del decision tree l'utente visualizzi correttamente la domanda associata al singolo nodo di decisione in fase di modifica del modello          | ROpz-065                 | NI             |
| TS170  | Verificare che l'Utente possa visualizzare correttamente i nodi foglia dello scheletro di decision tree in fase di modifica del modello                                                                                          | ROpz-066                 | NI             |
| TS171  | Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                            | ROpz-067                 | NI             |
| TS172  | Verificare che l'utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo di decisione all'interno                                                                                                 | ROpz-068                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                                                                                                                                                          |                          |                |
| TS173  | Verificare che l'utente possa visualizzare il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato in fase di modifica del modello                                                                           | ROpz-069                 | NI             |
| TS174  | Verificare che l'Utente possa visualizzare il codice dello specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                                       | ROpz-070                 | NI             |
| TS175  | Verificare che l'utente possa visualizzare la domanda associata allo specifico nodo visualizzato nel dettaglio in fase di modifica del modello                                                                             | ROpz-071                 | NI             |
| TS176  | Verificare che l'Utente possa visualizzare nel dettaglio le informazioni collegate a uno specifico nodo foglia all'interno dello scheletro del decision tree in fase di modifica del modello                               | ROpz-072                 | NI             |
| TS177  | Verifica che l'utente possa aggiungere un requisito al modello durante fase di modifica della struttura del modello                                                                                                        | ROpz-073                 | NI             |
| TS178  | Verificare che l'Utente possa eliminare un requisito dal modello in fase di modifica di esso                                                                                                                               | ROpz-074                 | NI             |
| TS179  | Verificare che l'Utente possa modificare le informazioni anagrafiche del requisito in fase di modifica del modello                                                                                                         | ROpz-075                 | NI             |
| TS180  | Verificare che l'utente possa inserire e salvare un codice univoco valido da associare al requisito in fase di modifica del modello.<br>Un codice del requisito è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri | ROpz-076                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS181  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento e mostri un avviso di errore se l'Utente ha inserito un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri                    | ROpz-077                 | NI             |
| TS182  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di inserimento del codice del requisito se l'Utente ha inserito un codice già associato ad un altro requisito                                   | ROpz-078                 | NI             |
| TS183  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nome valido da associare al requisito<br><br>Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                            | ROpz-079                 | NI             |
| TS184  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione e mostri un messaggio di errore se l'Utente ha inserito un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri                                  | ROpz-080                 | NI             |
| TS185  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare una descrizione da associare al requisito                                                                                                     | ROpz-081                 | NI             |
| TS186  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo codice univoco valido da associare al requisito<br><br>Un codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri          | ROpz-082                 | NI             |
| TS187  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'Utente non inserisce un codice di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri | ROpz-083                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS188  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica del codice associato al requisito e mostri un avviso se l'utente inserisce un codice già associato ad un altro requisito                                                                                                                                                    | ROpz-084                 | NI             |
| TS189  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un nuovo nome valido per il requisito in fase di modifica di esso.<br><br>Un nome è valido se ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri                                                                                                                                          | ROpz-085                 | NI             |
| TS190  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente prova a inserire un nome per il requisito non compreso tra 1 e 64 caratteri                                                                                                                                                     | ROpz-086                 | NI             |
| TS191  | Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una nuova descrizione del requisito                                                                                                                                                                                                                                                 | ROpz-087                 | NI             |
| TS192  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un requisito valido alla lista delle dipendenze del requisito in fase di modifica del requisito.<br><br>Un requisito può essere aggiunto alla lista dipendenze del requisito corrente se è diverso dal requisito corrente e la nuova dipendenza non crea nel sistema una dipendenza circolare | ROpz-088                 | NI             |
| TS193  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di aggiunta alle dipendenze di un requisito e mostri un messaggio di errore se questa operazione crea una dipendenza circolare                                                                                                                                                          | ROpz-089                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                    | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS194  | Verificare che l'Utente possa rimuovere una dipendenza dal requisito in fase di modifica del requisito                                                         | ROpz-090                 | NI             |
| TS195  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a uno specifico nodo di decisione nello scheletro del decision tree in fase di modifica del requisito  | ROpz-091                 | NI             |
| TS196  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale YES nello scheletro del decision tree | ROpz-092                 | NI             |
| TS197  | Verificare che l'Utente possa aggiungere un nodo figlio a un nodo di decisione creando la relazione di bivio decisionale NO nello scheletro del decision tree  | ROpz-093                 | NI             |
| TS198  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo allo scheletro del decision tree                                                                | ROpz-094                 | NI             |
| TS199  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia allo scheletro del decision tree                                                         | ROpz-095                 | NI             |
| TS200  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore PASS allo scheletro del decision tree                                         | ROpz-096                 | NI             |
| TS201  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree                                         | ROpz-097                 | NI             |
| TS202  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo foglia con valore NA allo scheletro del decision tree                                           | ROpz-098                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                         | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TS203  | Verificare che l'Utente possa aggiungere correttamente un nodo di decisione allo scheletro del decision tree                                                                        | ROpz-099                 | NI             |
| TS204  | Verificare che l'Utente possa inserire e salvare un codice univoco valido per il nuovo nodo di decisione.<br>Il codice è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri   | ROpz-100                 | NI             |
| TS205  | Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri    | ROpz-101                 | NI             |
| TS206  | Verificare che il sistema interrompa l'operazione di inserimento del codice del nodo di decisione se l'Utente inserisce un codice già associato a un nodo esistente                 | ROpz-102                 | NI             |
| TS207  | Verificare che l'Utente possa inserire una domanda da associare al nodo                                                                                                             | ROpz-103                 | NI             |
| TS208  | Verificare che il sistema mostri un avviso e blocchi l'aggiunta del nodo allo scheletro del decision tree se l'Utente prova a procedere senza aver inserito il testo di una domanda | ROpz-104                 | NI             |
| TS209  | Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di nodi di decisione già inseriti nello scheletro del decision tree                                                        | ROpz-105                 | NI             |
| TS210  | Verificare che l'Utente possa modificare il codice del nodo di decisione con un nuovo codice univoco                                                                                | ROpz-106                 | NI             |

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                          | Requisito di riferimento | Stato del test |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|        | Il codice del nodo di decisione è valido se ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri                                                                                           |                          |                |
| TS211  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice di lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri            | ROpz-107                 | NI             |
| TS212  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica e mostri un messaggio di errore se l'Utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo dello stesso decision tree | ROpz-108                 | NI             |
| TS213  | Verificare che l'Utente possa modificare e salvare una domanda                                                                                                                       | ROpz-109                 | NI             |
| TS214  | Verificare che il sistema blocchi l'operazione di modifica della domanda se l'Utente cancella la domanda senza inserirne una nuova                                                   | ROpz-110                 | NI             |
| TS215  | Verificare che l'Utente possa eliminare un nodo del decision tree se quest'ultimo non ha figli uscenti                                                                               | ROpz-111                 | NI             |
| TS216  | Verificare che il sistema blocchi l'eliminazione del nodo e mostri un messaggio di avviso se l'Utente tenta di eliminare il nodo root dello scheletro del decision tree              | ROpz-112                 | NI             |

Tabella 11: Test di Sistema

#### 4.2.1) Tracciamento test di sistema

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS001</a> | RObb001          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS002</a> | RObb002          |
| <a href="#">TS003</a> | RObb003          |
| <a href="#">TS004</a> | RObb004          |
| <a href="#">TS005</a> | RObb005          |
| <a href="#">TS006</a> | RObb006          |
| <a href="#">TS007</a> | RObb007          |
| <a href="#">TS008</a> | RObb008          |
| <a href="#">TS009</a> | RObb009          |
| <a href="#">TS010</a> | RObb010          |
| <a href="#">TS011</a> | RObb011          |
| <a href="#">TS012</a> | RObb012          |
| <a href="#">TS013</a> | RObb013          |
| <a href="#">TS014</a> | RObb014          |
| <a href="#">TS015</a> | RObb015          |
| <a href="#">TS016</a> | RObb016          |
| <a href="#">TS017</a> | RObb017          |
| <a href="#">TS018</a> | RObb018          |
| <a href="#">TS019</a> | RObb019          |
| <a href="#">TS020</a> | RObb020          |
| <a href="#">TS021</a> | RObb021          |
| <a href="#">TS022</a> | RObb022          |
| <a href="#">TS023</a> | RObb023          |
| <a href="#">TS024</a> | RObb024          |
| <a href="#">TS025</a> | RObb025          |
| <a href="#">TS026</a> | RObb026          |
| <a href="#">TS027</a> | RObb027          |
| <a href="#">TS028</a> | RObb028          |



| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS029</a> | RObb029          |
| <a href="#">TS030</a> | RObb030          |
| <a href="#">TS031</a> | RObb031          |
| <a href="#">TS032</a> | RObb032          |
| <a href="#">TS033</a> | RObb033          |
| <a href="#">TS034</a> | RObb034          |
| <a href="#">TS035</a> | RObb035          |
| <a href="#">TS036</a> | RObb036          |
| <a href="#">TS037</a> | RObb037          |
| <a href="#">TS038</a> | RObb038          |
| <a href="#">TS039</a> | RObb039          |
| <a href="#">TS040</a> | RObb040          |
| <a href="#">TS041</a> | RObb041          |
| <a href="#">TS042</a> | RObb042          |
| <a href="#">TS043</a> | RObb043          |
| <a href="#">TS044</a> | RObb044          |
| <a href="#">TS045</a> | RObb045          |
| <a href="#">TS046</a> | RObb046          |
| <a href="#">TS047</a> | RObb047          |
| <a href="#">TS048</a> | RObb048          |
| <a href="#">TS049</a> | RObb049          |
| <a href="#">TS050</a> | RObb050          |
| <a href="#">TS051</a> | RObb051          |
| <a href="#">TS052</a> | RObb052          |
| <a href="#">TS053</a> | RObb053          |
| <a href="#">TS054</a> | RObb054          |
| <a href="#">TS055</a> | RObb055          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS056</a> | RObb056          |
| <a href="#">TS057</a> | RObb057          |
| <a href="#">TS058</a> | RObb058          |
| <a href="#">TS059</a> | RObb059          |
| <a href="#">TS060</a> | RObb060          |
| <a href="#">TS061</a> | RObb061          |
| <a href="#">TS062</a> | RObb062          |
| <a href="#">TS063</a> | RObb063          |
| <a href="#">TS064</a> | RObb064          |
| <a href="#">TS065</a> | RObb065          |
| <a href="#">TS066</a> | RObb066          |
| <a href="#">TS067</a> | RObb067          |
| <a href="#">TS068</a> | RObb068          |
| <a href="#">TS069</a> | RObb069          |
| <a href="#">TS070</a> | RObb070          |
| <a href="#">TS071</a> | RObb071          |
| <a href="#">TS072</a> | RObb072          |
| <a href="#">TS073</a> | RObb073          |
| <a href="#">TS074</a> | RObb074          |
| <a href="#">TS075</a> | RObb075          |
| <a href="#">TS076</a> | RObb076          |
| <a href="#">TS077</a> | RObb077          |
| <a href="#">TS078</a> | RObb078          |
| <a href="#">TS079</a> | RObb079          |
| <a href="#">TS080</a> | RObb080          |
| <a href="#">TS081</a> | RObb081          |
| <a href="#">TS082</a> | RObb082          |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS083</a> | RObb083          |
| <a href="#">TS084</a> | RObb084          |
| <a href="#">TS085</a> | RObb085          |
| <a href="#">TS086</a> | RObb086          |
| <a href="#">TS087</a> | RObb087          |
| <a href="#">TS088</a> | RObb088          |
| <a href="#">TS089</a> | RObb089          |
| <a href="#">TS090</a> | RObb090          |
| <a href="#">TS091</a> | RObb091          |
| <a href="#">TS092</a> | RObb092          |
| <a href="#">TS093</a> | RObb093          |
| <a href="#">TS094</a> | RObb094          |
| <a href="#">TS095</a> | RObb095          |
| <a href="#">TS096</a> | RObb096          |
| <a href="#">TS097</a> | RObb097          |
| <a href="#">TS098</a> | RObb098          |
| <a href="#">TS099</a> | RObb099          |
| <a href="#">TS100</a> | RObb100          |
| <a href="#">TS101</a> | RDes001          |
| <a href="#">TS102</a> | RDes002          |
| <a href="#">TS103</a> | RDes003          |
| <a href="#">TS104</a> | RDes004          |
| <a href="#">TS105</a> | ROpz-001         |
| <a href="#">TS106</a> | ROpz-002         |
| <a href="#">TS107</a> | ROpz-003         |
| <a href="#">TS108</a> | ROpz-004         |
| <a href="#">TS109</a> | ROpz-005         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS110</a> | ROpz-006         |
| <a href="#">TS111</a> | ROpz-007         |
| <a href="#">TS112</a> | ROpz-008         |
| <a href="#">TS113</a> | ROpz-009         |
| <a href="#">TS114</a> | ROpz-010         |
| <a href="#">TS115</a> | ROpz-011         |
| <a href="#">TS116</a> | ROpz-012         |
| <a href="#">TS117</a> | ROpz-013         |
| <a href="#">TS118</a> | ROpz-014         |
| <a href="#">TS119</a> | ROpz-015         |
| <a href="#">TS120</a> | ROpz-016         |
| <a href="#">TS121</a> | ROpz-017         |
| <a href="#">TS122</a> | ROpz-018         |
| <a href="#">TS123</a> | ROpz-019         |
| <a href="#">TS124</a> | ROpz-020         |
| <a href="#">TS125</a> | ROpz-021         |
| <a href="#">TS126</a> | ROpz-022         |
| <a href="#">TS127</a> | ROpz-023         |
| <a href="#">TS128</a> | ROpz-024         |
| <a href="#">TS129</a> | ROpz-025         |
| <a href="#">TS130</a> | ROpz-026         |
| <a href="#">TS131</a> | ROpz-027         |
| <a href="#">TS132</a> | ROpz-028         |
| <a href="#">TS133</a> | ROpz-029         |
| <a href="#">TS134</a> | ROpz-030         |
| <a href="#">TS135</a> | ROpz-031         |
| <a href="#">TS136</a> | ROpz-032         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS137</a> | ROpz-033         |
| <a href="#">TS138</a> | ROpz-034         |
| <a href="#">TS139</a> | ROpz-035         |
| <a href="#">TS140</a> | ROpz-036         |
| <a href="#">TS141</a> | ROpz-037         |
| <a href="#">TS142</a> | ROpz-038         |
| <a href="#">TS143</a> | ROpz-039         |
| <a href="#">TS144</a> | ROpz-040         |
| <a href="#">TS145</a> | ROpz-041         |
| <a href="#">TS146</a> | ROpz-042         |
| <a href="#">TS147</a> | ROpz-043         |
| <a href="#">TS148</a> | ROpz-044         |
| <a href="#">TS149</a> | ROpz-045         |
| <a href="#">TS150</a> | ROpz-046         |
| <a href="#">TS151</a> | ROpz-047         |
| <a href="#">TS152</a> | ROpz-048         |
| <a href="#">TS153</a> | ROpz-049         |
| <a href="#">TS154</a> | ROpz-050         |
| <a href="#">TS155</a> | ROpz-051         |
| <a href="#">TS156</a> | ROpz-052         |
| <a href="#">TS157</a> | ROpz-053         |
| <a href="#">TS158</a> | ROpz-054         |
| <a href="#">TS159</a> | ROpz-055         |
| <a href="#">TS160</a> | ROpz-056         |
| <a href="#">TS161</a> | ROpz-057         |
| <a href="#">TS162</a> | ROpz-058         |
| <a href="#">TS163</a> | ROpz-059         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS164</a> | ROpz-060         |
| <a href="#">TS165</a> | ROpz-061         |
| <a href="#">TS166</a> | ROpz-062         |
| <a href="#">TS167</a> | ROpz-063         |
| <a href="#">TS168</a> | ROpz-064         |
| <a href="#">TS169</a> | ROpz-065         |
| <a href="#">TS170</a> | ROpz-066         |
| <a href="#">TS171</a> | ROpz-067         |
| <a href="#">TS172</a> | ROpz-068         |
| <a href="#">TS173</a> | ROpz-069         |
| <a href="#">TS174</a> | ROpz-070         |
| <a href="#">TS175</a> | ROpz-071         |
| <a href="#">TS176</a> | ROpz-072         |
| <a href="#">TS177</a> | ROpz-073         |
| <a href="#">TS178</a> | ROpz-074         |
| <a href="#">TS179</a> | ROpz-075         |
| <a href="#">TS180</a> | ROpz-076         |
| <a href="#">TS181</a> | ROpz-077         |
| <a href="#">TS182</a> | ROpz-078         |
| <a href="#">TS183</a> | ROpz-079         |
| <a href="#">TS184</a> | ROpz-080         |
| <a href="#">TS185</a> | ROpz-081         |
| <a href="#">TS186</a> | ROpz-082         |
| <a href="#">TS187</a> | ROpz-083         |
| <a href="#">TS188</a> | ROpz-084         |
| <a href="#">TS189</a> | ROpz-085         |
| <a href="#">TS190</a> | ROpz-086         |

| Codice Test           | Codice Requisito |
|-----------------------|------------------|
| <a href="#">TS191</a> | ROpz-087         |
| <a href="#">TS192</a> | ROpz-088         |
| <a href="#">TS193</a> | ROpz-089         |
| <a href="#">TS194</a> | ROpz-090         |
| <a href="#">TS195</a> | ROpz-091         |
| <a href="#">TS196</a> | ROpz-092         |
| <a href="#">TS197</a> | ROpz-093         |
| <a href="#">TS198</a> | ROpz-094         |
| <a href="#">TS199</a> | ROpz-095         |
| <a href="#">TS200</a> | ROpz-096         |
| <a href="#">TS201</a> | ROpz-097         |
| <a href="#">TS202</a> | ROpz-098         |
| <a href="#">TS203</a> | ROpz-099         |
| <a href="#">TS204</a> | ROpz-100         |
| <a href="#">TS205</a> | ROpz-101         |
| <a href="#">TS206</a> | ROpz-102         |
| <a href="#">TS207</a> | ROpz-103         |
| <a href="#">TS208</a> | ROpz-104         |
| <a href="#">TS209</a> | ROpz-105         |
| <a href="#">TS210</a> | ROpz-106         |
| <a href="#">TS211</a> | ROpz-107         |
| <a href="#">TS212</a> | ROpz-108         |
| <a href="#">TS213</a> | ROpz-109         |
| <a href="#">TS214</a> | ROpz-110         |
| <a href="#">TS215</a> | ROpz-111         |
| <a href="#">TS216</a> | ROpz-112         |

Tabella 12: Tracciamento dei Test di Sistema

### 4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

| Codice | Descrizione                                                                                                                                 | Stato del test |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TA01   | Verificare che l'Utente possa caricare le informazioni del dispositivo da valutare                                                          | NI             |
| TA02   | Verificare che l'Utente possa inserire manualmente le informazioni descrittive del dispositivo da valutare                                  | NI             |
| TA03   | Verificare che l'utente possa modificare le informazioni descrittive del dispositivo anche in momenti successivi al caricamento nel sistema | NI             |
| TA04   | Verificare che l'Utente possa eseguire la valutazione di conformità allo standard in modo automatico                                        | NI             |
| TA05   | Verificare che l'Utente, nel compilare il decision tree, rispetti le dipendenze tra requisiti stabilite dallo standard                      | NI             |
| TA06   | Verificare che l'Utente possa vedere lo stato attuale della valutazione tramite una dashboard                                               | NI             |
| TA07   | Verificare che l'Utente possa gestire le informazioni associate all'asset                                                                   | NI             |
| TA08   | Verificare che l'Utente possa effettuare la valutazione di un singolo asset                                                                 | NI             |
| TA09   | Verificare che l'Utente possa visualizzare le informazioni associate ai requisiti                                                           | NI             |
| TA10   | Verificare che l'Utente possa interagire e scegliere un percorso decisionale attraverso i nodi del decision tree                            | NI             |
| TA11   | Verificare che l'Utente possa esportare le informazioni descrittive del dispositivo e della valutazione in formato strutturato              | NI             |
| TA12   | Verificare che l'Utente possa generare un report pdf che riassume la valutazione effettuata                                                 | NI             |

Tabella 13: Test di Accettazione



#### 4.4) Test di Unità

I Test di Unità verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento, assicurando che ciascun componente si comporti come previsto indipendentemente dal resto del sistema. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

#### 4.5) Test di Regressione

I Test di Regressione hanno lo scopo di rilevare eventuali anomalie introdotte durante lo sviluppo di nuove funzionalità. A tal fine, il gruppo adotterà un approccio di **integrazione continua**: ogni commit sul repository avvierà automaticamente l'esecuzione della suite di test, garantendo un controllo costante sulla stabilità del codice prima dell'integrazione nel branch principale.

Le suite di test di unità e di integrazione saranno definite e configurate nell'ambito delle attività di sviluppo previste per la Product Baseline (PB).

#### 4.6) Test di Integrazione

I Test di Integrazione verificano il corretto funzionamento delle interazioni tra i diversi componenti o moduli del sistema, assicurando che le interfacce tra essi si comportino come atteso. La loro definizione è demandata alle attività previste per la Product Baseline (PB).

## 5) Cruscotto di valutazione

### 5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

| sprint   | PV acc. (€) | EV acc. (€) | AC acc. (€) |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Sprint 1 | 450,00      | 450,00      | 550,00      |
| Sprint 2 | 1050,00     | 1050,00     | 1290,00     |
| Sprint 3 | 1640,00     | 1614,00     | 1975,00     |
| Sprint 4 | 2320,00     | 2219,00     | 2555,00     |
| Sprint 5 | 2780,00     | 2679,00     | 3110,00     |
| Sprint 6 | 3335,00     | 3191,00     | 3780,00     |
| Sprint 7 | 4010,00     | 3866,00     | 4455,00     |
| Sprint 8 | 4010,00     | 3866,00     | 4455,00     |

Tabella 14: Valori di PV, EV e AC accumulati per sprint

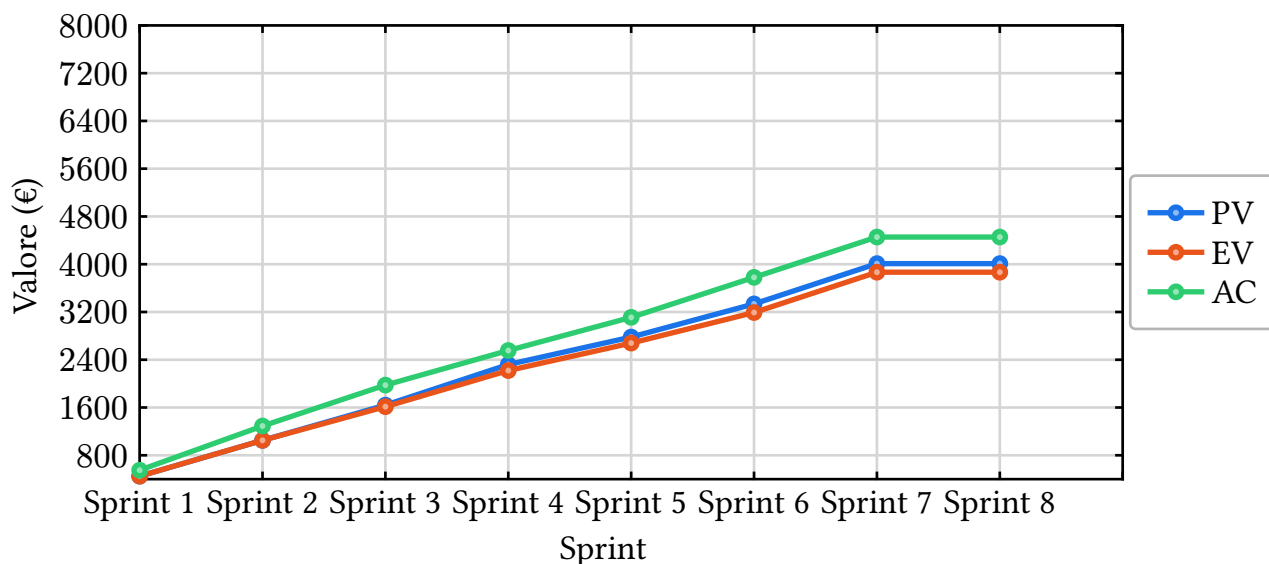


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto un ritmo di avanzamento generalmente coerente con la pianificazione, con EV e PV che si sono mantenuti molto vicini nel corso del progetto. Tuttavia l'AC ha superato costantemente entrambi fin dai primi sprint, evidenziando una tendenza strutturale a spendere più di quanto pianificato.

Lo scostamento complessivo è attribuibile alla natura del progetto: trattandosi della prima esperienza del team con un progetto di questa tipologia, le stime iniziali delle ore necessarie per ciascun ruolo hanno risentito della mancanza di riferimenti storici. Le cause e le contromisure adottate sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

## 5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

| sprint   | CPI  | SPI  | Giudizio                                 |
|----------|------|------|------------------------------------------|
| Sprint 1 | 0,82 | 1,00 | Scheduling in linea, costi da ridurre    |
| Sprint 2 | 0,81 | 1,00 | Scheduling in linea, costi da ridurre    |
| Sprint 3 | 0,82 | 0,98 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 4 | 0,87 | 0,96 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 5 | 0,86 | 0,96 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 6 | 0,84 | 0,96 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 7 | 0,87 | 0,96 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |
| Sprint 8 | 0,87 | 0,96 | Costi elevati, scheduling quasi in linea |

Tabella 15: CPI e SPI per sprint

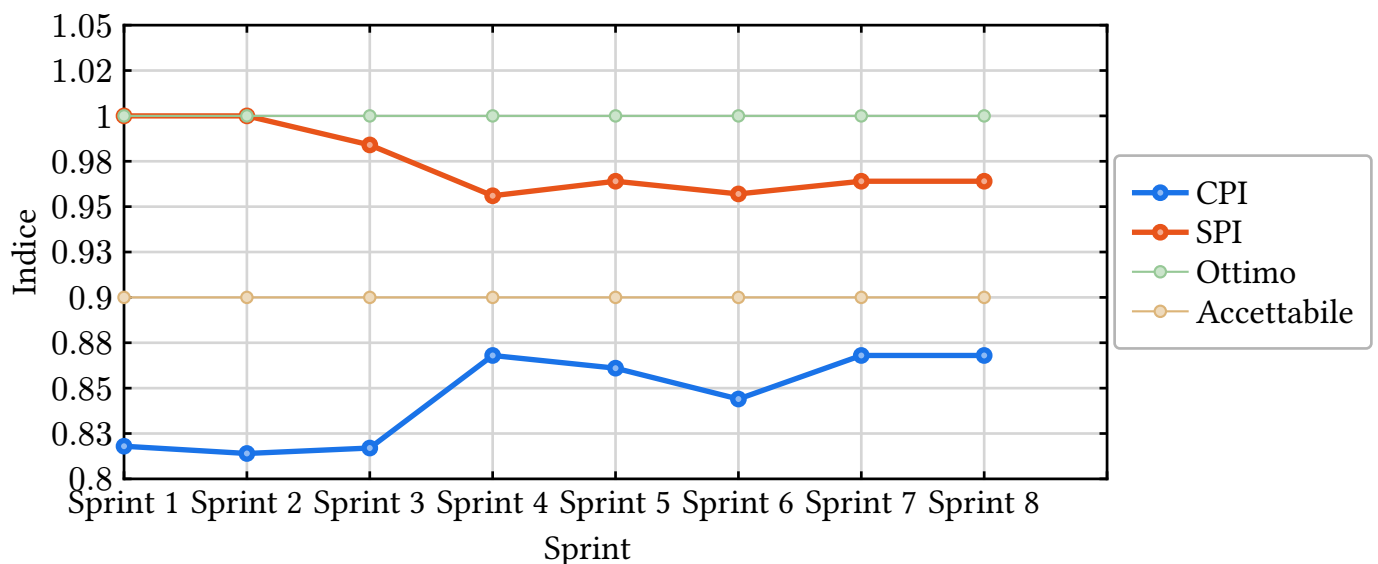


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il CPI si mantiene costantemente al di sotto della soglia accettabile per tutti gli sprint, a indicare un utilizzo del budget superiore al previsto. L'SPI invece rimane prossimo a 1, dimostrando che il team ha rispettato la pianificazione temporale. Il miglioramento del CPI osservato a partire dai sprint centrali è parzialmente riconducibile a una riorganizzazione del lavoro successiva alla sessione esami. Le cause degli scostamenti sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

### 5.3) Estimate at Completion

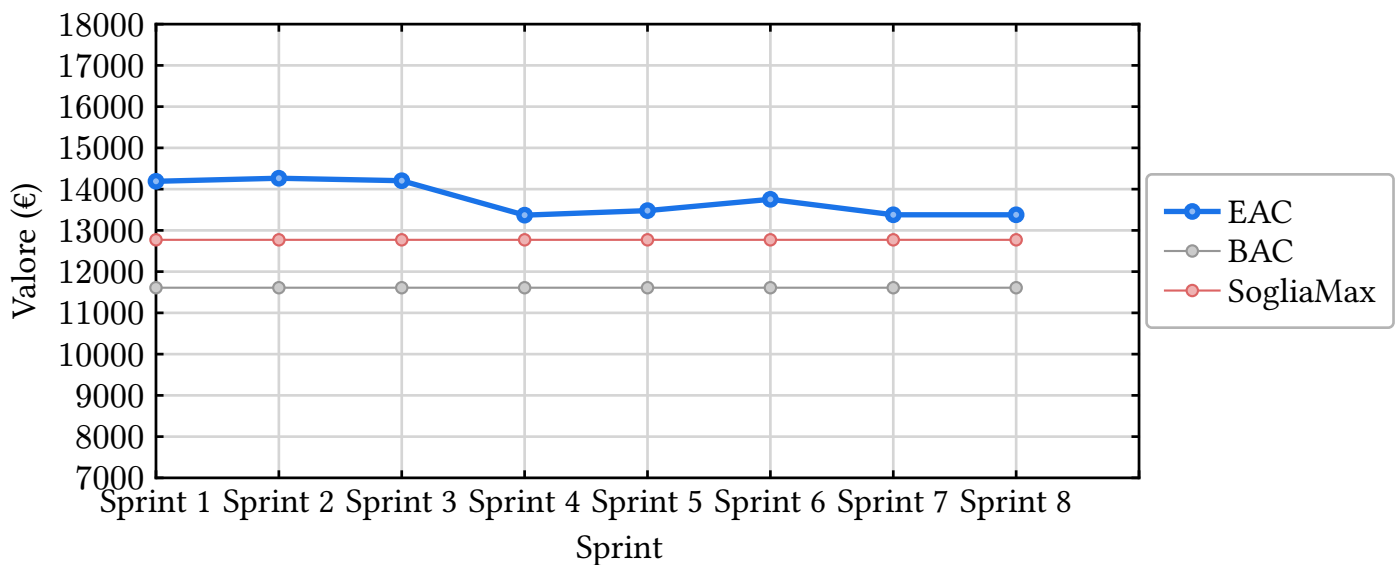


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) per tutti gli sprint, con oscillazioni legate all'andamento di CPI e SPI nel corso del progetto. Lo sfioramento proiettato è da ricondurre principalmente a imprecisioni nelle stime iniziali delle ore per ruolo. La soglia ottimale è fissata al 110% del BAC (12771€) come margine di tolleranza. Il consuntivo effettivo resta però sotto il BAC, come documentato nel [Piano di Progetto](#) e nella sezione **Sezione 5.7**.

### 5.4) To Complete Performance Index

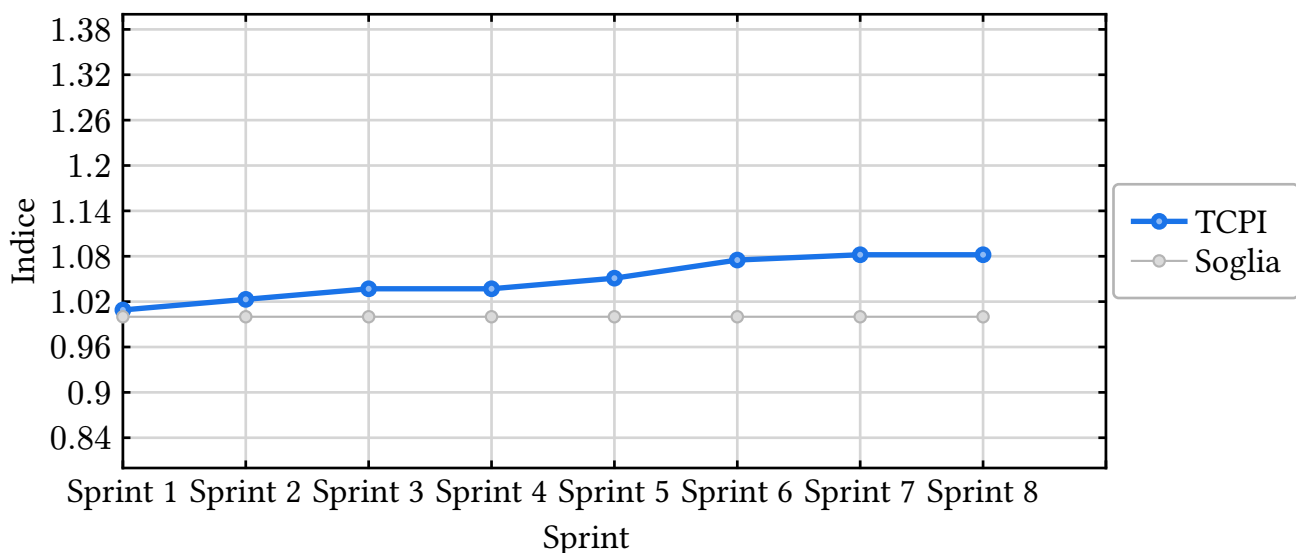


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Il TCPI si mantiene costantemente sopra la soglia ottimale di 1.0 per tutti gli sprint, con una leggera crescita. Sebbene lo scostamento sembri contenuto, un TCPI > 1 indica che il team dovrà sostenere un'efficienza superiore a quella media dimostrata finora per rientrare nel BAC.

### 5.5) Estimate to Complete

| Sprint   | TimeEAC (sett.) | Scostamento | Giudizio               |
|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Sprint 1 | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 2 | 24,00           | +0,00       | In anticipo / in linea |
| Sprint 3 | 24,38           | +0,38       | Lieve ritardo          |
| Sprint 4 | 25,09           | +1,09       | Ritardo significativo  |
| Sprint 5 | 24,91           | +0,91       | Ritardo moderato       |
| Sprint 6 | 25,08           | +1,08       | Ritardo significativo  |
| Sprint 7 | 24,89           | +0,89       | Ritardo moderato       |
| Sprint 8 | 24,89           | +0,89       | Ritardo moderato       |

Tabella 16: TimeEAC per sprint

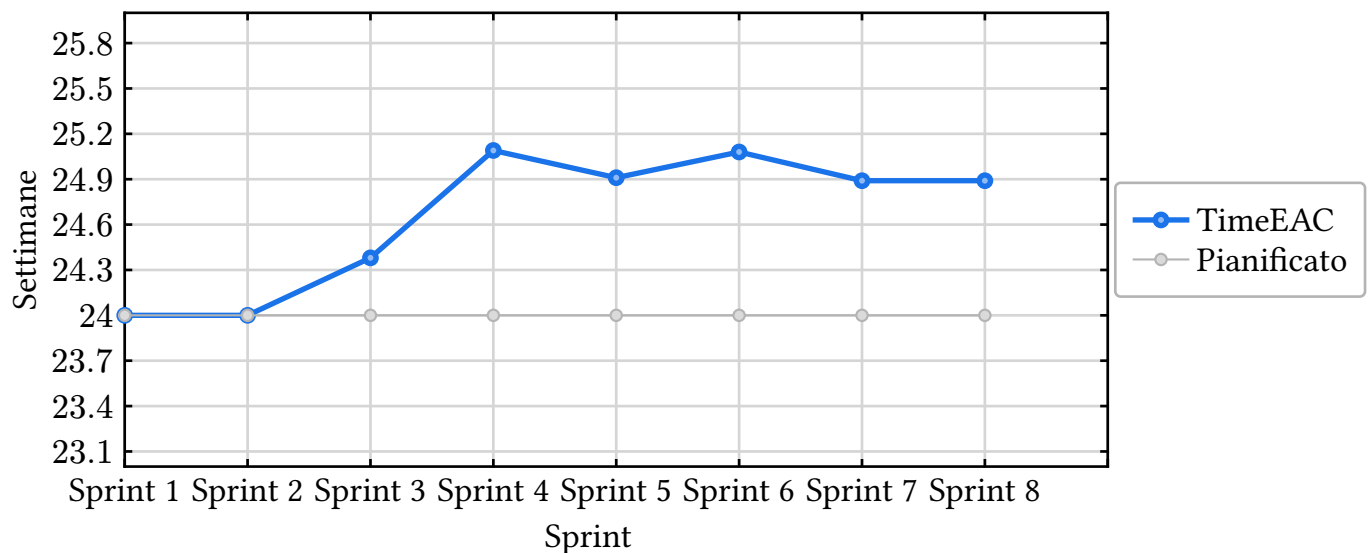


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene generalmente allineato al pianificato, con scostamenti contenuti riconducibili a rallentamenti puntuali come la sessione esami, seguiti da parziali recuperi negli sprint successivi. Il dato va tuttavia letto con cautela: il completamento delle task nei tempi previsti non riflette necessariamente la qualità del lavoro svolto. Task chiuse parzialmente hanno generato attività correttive negli sprint successivi, come evidenziato anche dall'andamento documentato nel [Piano di Progetto](#).

| Sprint   | AC (€)   | ETC (€)   | EAC (€)   | EAC vs BAC |
|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Sprint 1 | 550,00€  | 13640,00€ | 14190,00€ | +2580,00€  |
| Sprint 2 | 1290,00€ | 12974,00€ | 14264,00€ | +2654,00€  |
| Sprint 3 | 1975,00€ | 12229,00€ | 14204,00€ | +2594,00€  |
| Sprint 4 | 2555,00€ | 10814,00€ | 13369,00€ | +1759,00€  |
| Sprint 5 | 3110,00€ | 10369,00€ | 13479,00€ | +1869,00€  |
| Sprint 6 | 3780,00€ | 9973,00€  | 13753,00€ | +2143,00€  |
| Sprint 7 | 4455,00€ | 8923,00€  | 13378,00€ | +1768,00€  |
| Sprint 8 | 4455,00€ | 8923,00€  | 13378,00€ | +1768,00€  |

Tabella 17: AC, ETC ed EAC per sprint

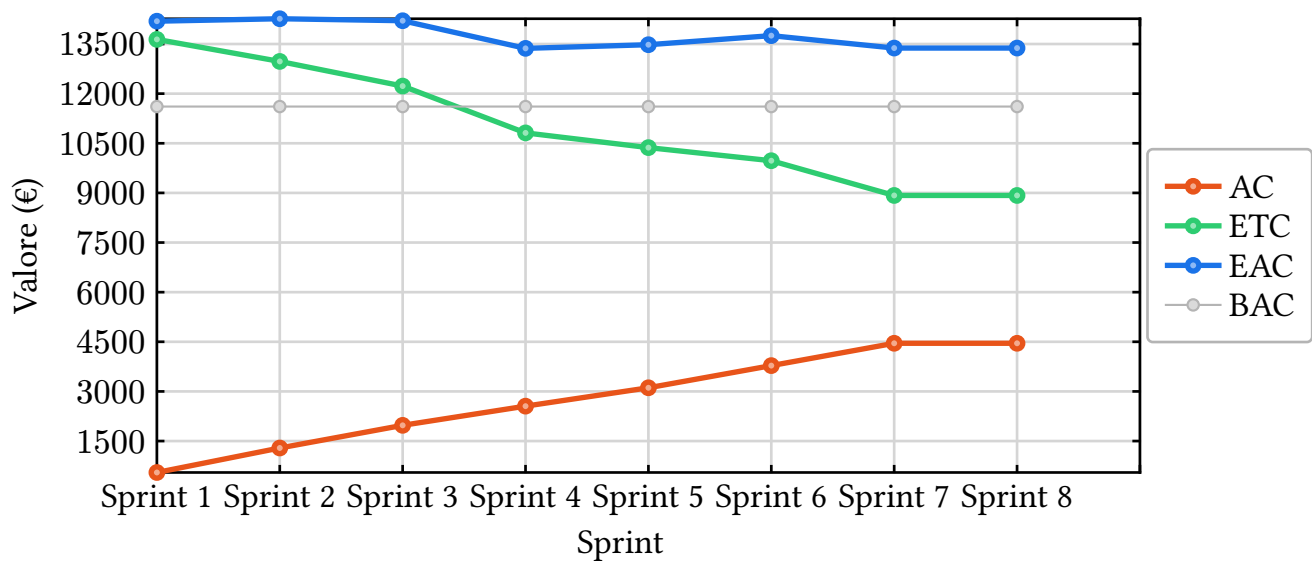


Figura 6: Actual Cost, Estimate To Complete e Estimate At Completion

Il grafico illustra la composizione del budget nel corso del progetto. I costi effettivi (AC) mostrano una crescita controllata e lineare, mentre il lavoro rimanente stimato (ETC) diminuisce progressivamente, mantenendo il budget totale (EAC) generalmente stabile. Il BAC (€11610) è riportato come riferimento per valutare lo scostamento proiettato.

## 5.6) Indice di Gulpease



Figura 7: Indice Gulpease per documento

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa, ovvero **Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Analisi dei Requisiti**. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica e a impatto immediato non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. Le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti** raggiungono il valore più alto, grazie a uno stile più discorsivo.

5.7) Budget Progress Bar

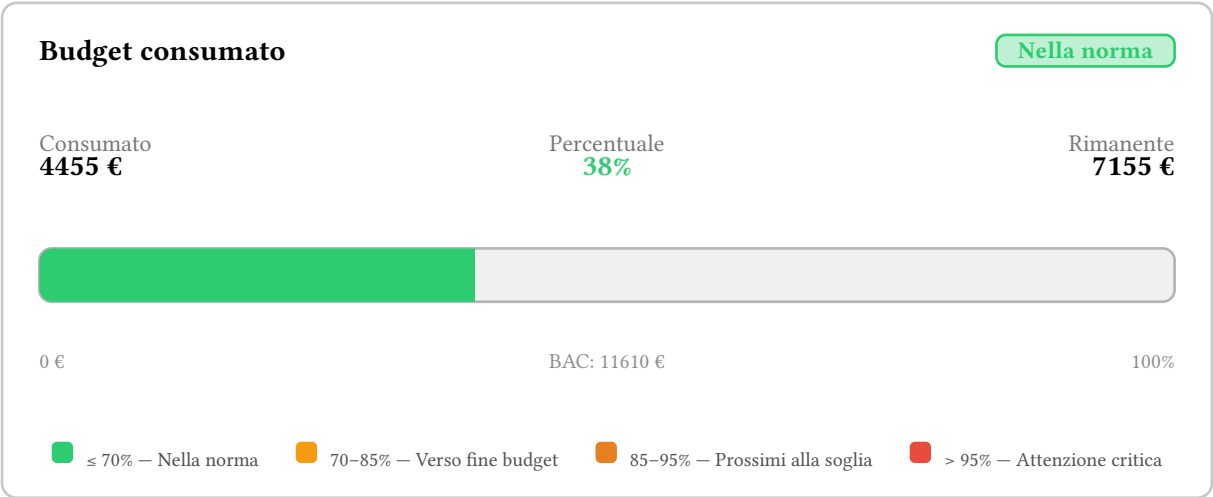


Figura 8: Budget consumato sul totale pianificato (BAC)

Il budget consumato si riferisce al solo periodo RTB sul totale. Il progetto completo prevede momenti successivi (PB) non ancora avviati

5.8) Time Efficiency

| Sprint   | eT   | Giudizio                                      |
|----------|------|-----------------------------------------------|
| Sprint 1 | 0,83 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 2 | 0,83 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 3 | 0,84 | Attenzione — ore significativamente superiori |
| Sprint 4 | 0,92 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 5 | 0,90 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 6 | 0,89 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 7 | 0,91 | Accettabile — lieve superamento ore           |
| Sprint 8 | 0,91 | Accettabile — lieve superamento ore           |

Tabella 18: Efficienza Temporale per sprint



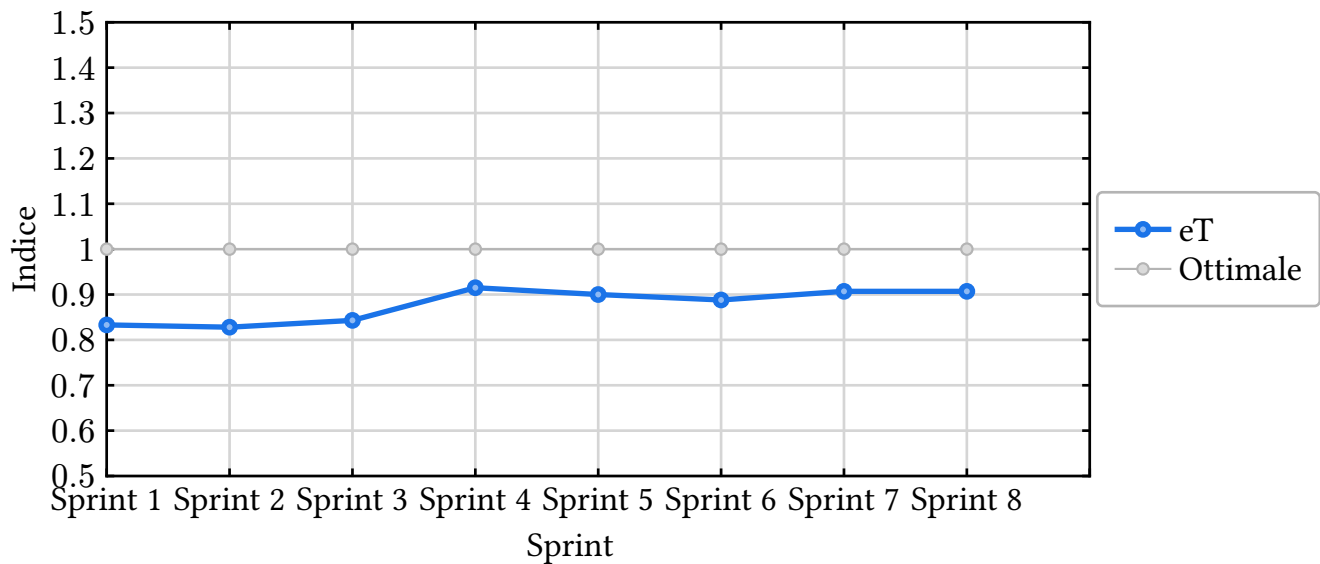


Figura 9: Efficienza Temporale (eT)

Il team ha mantenuto una Time Efficiency costantemente prossima a 1 per tutti gli sprint, attestandosi leggermente al di sotto della soglia ottimale. Ciò indica che le ore effettivamente impiegate sono state in media superiori a quelle previste, pur rimanendo entro limiti accettabili. Il valore va tuttavia confrontato con la qualità del lavoro prodotto e con l'accuratezza delle stime di tempo e costo, per ottenere una valutazione completa dell'efficienza del team.

### 5.9) Correttezza Ortografica

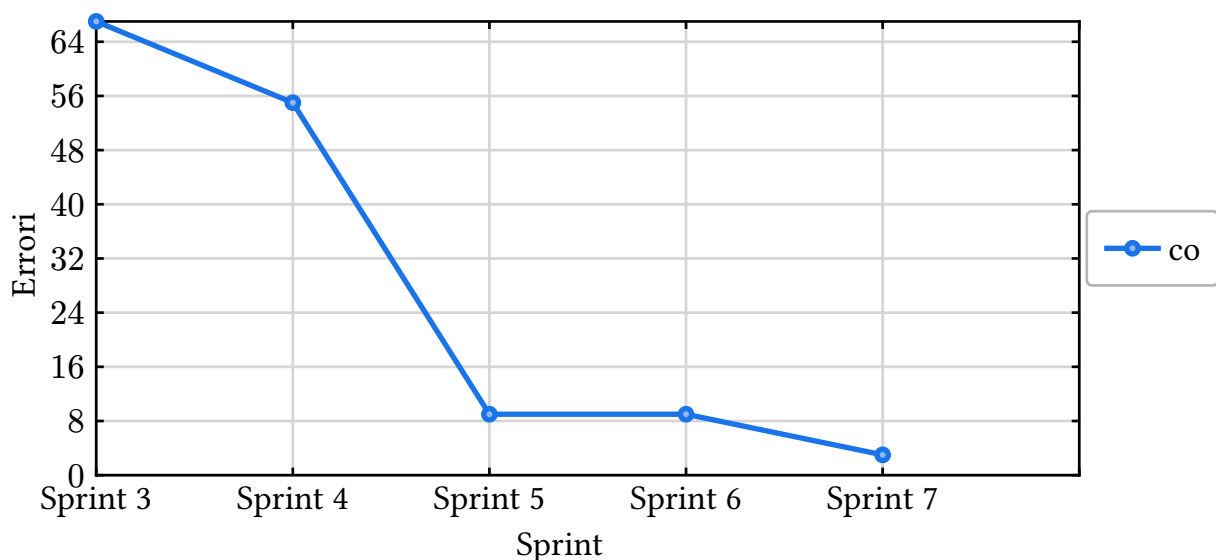


Figura 10: Andamento Correttezza ortografica

Il team ha introdotto il monitoraggio della correttezza ortografica a partire dallo Sprint 3, in risposta a una criticità emersa nelle revisioni della documentazione. I risultati mostrano un miglioramento significativo: il numero di errori si è ridotto drasticamente nel tempo, evidenziando l'efficacia dell'adozione di processi di verifica più strutturati e sistematici.

## 6) Automiglioramento

### 6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

| Problema Generale                                                                                                                                                                                           | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La mancanza di processi strutturati per la gestione delle attività, la rendicontazione e la nomenclatura degli artefatti genera inconsistenze, stime poco affidabili e un elevato rischio di errori manuali | Adozione di strumenti e convenzioni condivise — issue tracking su GitHub, template standardizzati e fogli di rendicontazione asincrona — per centralizzare il controllo, uniformare il lavoro e ridurre il carico operativo nelle sessioni di retrospettiva |
| L'aggiornamento manuale di metriche, grafici e codici identificativi introduce inefficienze ricorrenti e aumenta la probabilità di dati non allineati o numerazioni inconsistenti                           | Sviluppo di script di automazione che rielaborano e aggiornano metriche, grafici e mappature dei codici in modo sistematico, riducendo l'effort manuale e garantendo la coerenza dei dati nel tempo                                                         |
| La granularità insufficiente nella pianificazione e l'integrazione tardiva sul branch principale rallentano l'avanzamento e rendono difficile valutare lo stato reale del progetto                          | Introduzione di branch feature con integrazione controllata e revisione continua del backlog a ogni sprint, suddividendo le attività complesse in sotto-issue collegate per mantenere stime affidabili e una base di codice stabile                         |

Tabella 19: Automiglioramento: Organizzazione

### 6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

| Problema Generale                                                                                                                                                                                   | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La rigidità nell'assegnazione dei ruoli e la gestione informale delle modifiche riducono la flessibilità operativa e aumentano il rischio di inconsistenze nella documentazione e nel versionamento | Ogni membro può svolgere attività su un secondo ruolo dichiarato esplicitamente, mentre tutti sono tenuti a rispettare le Norme di Progetto per modifiche, tracciamento e versionamento, garantendo qualità e coerenza nel tempo |

Tabella 20: Automiglioramento: Ruoli

### 6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

| Problema Generale                                                                                                                                                                      | Soluzione Generale                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La scarsa familiarità con le tecnologie proposte e la gestione manuale di documentazione e navigazione rallentano il lavoro e aumentano il rischio di errori e inefficienze ricorrenti | Combinazione di apprendimento collaborativo per le tecnologie nuove e sviluppo di script di automazione, affiancati da un miglioramento strutturale del sito per rendere i documenti più facilmente reperibili |

Tabella 21: Automiglioramento: Strumenti

### 6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI, EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.